

SignAI — Architecture Backlog

Versión: 0.2 (contenido de la 0.1 con redacción revisada) **Fecha:** 22 de julio de 2026 **Base:** Documento Maestro v1.2 + sesiones de análisis **Estado:** Pendiente de validación por el equipo

0. Propósito y reglas de uso

Este documento es el registro único de las contradicciones, decisiones pendientes y riesgos del proyecto. No reemplaza al Documento Maestro: lo acompaña mientras esas decisiones se toman.

Reglas de uso:

- El Documento Maestro no se modifica hasta que este backlog esté validado y se defina qué cambios incorporar.
- Ningún punto se cierra por inferencia. Se cierra con una decisión escrita, con fecha y responsable.
- Cada punto cerrado genera una entrada en la sección DOC (cambio pendiente al Documento Maestro).
- Los puntos marcados como P0 bloquean el arranque de la Fase 1.
- Este backlog se actualiza de forma continua; su historial está en el Anexo C.

Alcance del análisis: todo el contenido proviene del Documento Maestro consolidado, no de los PDF originales (VFP, SRS, PMP), y sin acceso a las Figuras 1, 2 y 3. Si la consolidación no fue fiel a las fuentes, algún punto puede requerir corrección.

1. Convenciones

Prefijos

Prefijo	Significado
INC	Contradicción dentro de la documentación
DEC	Decisión pendiente
LIM	Limitación aceptada
RSK	Riesgo
TSK	Tarea ejecutable
DOC	Cambio pendiente al Documento Maestro

Prioridades

Nivel	Criterio
P0	Bloquea el arranque de la Fase 1. Debe resolverse esta semana.
P1	Debe cerrarse antes del diseño detallado o del inicio de la Fase 2.

Nivel	Criterio
P2	Debe cerrarse antes de la fase que afecta.
P3	Conviene resolverlo, pero no bloquea ninguna fase.

Estados

Abierto · En análisis · Decidido · Cerrado · Diferido · Aceptado como limitación

2. Resumen

Categoría	Total	P0	P1	P2	P3
Contradicciones (INC)	32	4	12	9	7
Decisiones pendientes (DEC)	26	3	11	10	2
Limitaciones aceptadas (LIM)	9	—	—	—	—
Riesgos (RSK)	21	5	8	6	2
Tareas (TSK)	17	4	6	7	—
Cambios al documento (DOC)	15	—	—	—	—

Los cinco puntos de mayor prioridad

- RSK-01** — No hay intérprete de LSC confirmado, el plan de contingencia previsto quedó invalidado y la puerta G1 lo requiere en la Fase 1.
- DEC-02 / TSK-02** — El corpus de 50 señas no está definido. Sin él no pueden arrancar las Fases 1, 2 ni 3.
- INC-04 / TSK-03** — La infraestructura declarada en el documento no existe. Cuatro requisitos de rendimiento están comprometidos sobre un servidor que no se tiene.
- DEC-03 / TSK-04 / RSK-12** — No está definido cómo se producirán las animaciones ni cuánto tarda producir una. Es el mayor riesgo de cronograma del proyecto.
- INC-03 / DEC-10** — El JSON que va del backend al avatar no alcanza para cumplir requisitos ya aprobados: expresiones faciales y deletreo.

3. INC — Contradicciones

3.1 Críticas: afectan el alcance o los criterios de aceptación

INC-01 — El ejemplo de RF-NLP-01 incumple la regla de RF-NLP-02 P1 · Abierto

RF-NLP-01 establece como criterio de aceptación que "Yo me llamo Juan" produzca "YO LLAMAR JUAN" . RF-NLP-02 establece que toda palabra fuera de las 50 señas debe devolver "Seña no disponible". "JUAN" no formará parte del corpus, de modo que el ejemplo de prueba de un requisito incumple la regla de otro.

Impacto: un criterio de aceptación formal que no puede cumplirse. **Resolución propuesta:** sustituir el ejemplo por uno construido solo con vocabulario del corpus, y **tratar los nombres propios mediante deletreo** (DEC-01). **Afecta:** §4.2, §14 (EP-04), §16 (OE-2).

INC-02 — Los fragmentos de audio de 2 segundos impiden mostrar texto en 0.5 segundos P1 · Abierto

RF-STT-01 establece que la aplicación envía fragmentos de audio de máximo 2 segundos. RF-UI-02 exige que el texto aparezca en pantalla con un retraso máximo de 0.5 segundos respecto a la voz. Si el audio se envía en bloques de 2 segundos, no puede haber texto disponible a los 0.5. A esto se suma que la operación real confirmada por el equipo es envío continuo, no por bloques.

Impacto: RF-UI-02 no puede cumplirse con la especificación actual de RF-STT-01. **Resolución propuesta:** redefinir RF-STT-01 en términos de streaming, con fragmentos del orden de 100 a 500 ms, y definir la estrategia de transcripción parcial (DEC-05). El umbral de RF-UI-02 debe volver a fijarse con una medición real. **Afecta:** §4.1, §4.4, §8.1, §10.3. [Básicamente cambiar el tiempo de 2s porque sino no es coherente con los tiempos de entrega](#)

INC-03 — El JSON no puede transmitir las expresiones faciales que exige RF-AVT-03 P1 · Abierto

El JSON definido en §8.2 tiene tres campos: `glosa`, `orden` y `ruta_animacion`. RF-AVT-03 exige que en las frases interrogativas el avatar eleve las cejas e incline la cabeza. Esa marca no corresponde a una seña individual sino a la frase completa: en una pregunta, las cejas permanecen elevadas desde el inicio hasta el final.

Con los tres campos actuales, el backend no tiene forma de indicarle al cliente que la secuencia completa es una pregunta. Tampoco es posible representar una secuencia de deletreo.

Impacto: RF-AVT-03 no puede implementarse correctamente. Si las expresiones se incorporan dentro de cada animación por separado, el resultado es lingüísticamente incorrecto y será rechazado en las puertas G2 y G3. **Resolución propuesta:** DEC-08 (**el NLP indica el tipo de frase**), DEC-09 (animación por capas) y DEC-10 (contrato JSON v1.0). **Afecta:** §4.3, §8.2, §9, §11.3, §14 (EP-04, EP-06). [Sería como tener un contexto de expresiones para cada frase, aparte de la seña de cada glosa](#)

INC-04 — La infraestructura declarada no existe P0 · Abierto

Las secciones §6.4 y §13.9 declaran una VPS educativa con Docker. La infraestructura real disponible son equipos personales con GPU RTX 3050. Consecuencias directas:

- **RNF-AV-01** compromete disponibilidad del 95% semanal, de lunes a viernes entre 7:00 y 19:00. Ese nivel no es sostenible sobre un equipo personal.
- **RNF-AV-02** define una ventana de mantenimiento nocturna que carece de sentido en este escenario.
- **RNF-DES-05** compromete 10 sesiones simultáneas sin pérdida. Es improbable ejecutando Whisper sobre esa GPU.

- **RNF-DES-02** compromete transcripción en 1.5 s. No es verificable sin medición, y el modelo `large-v3` probablemente no cabe en la VRAM disponible.
- La restricción declarada de "Whisper: mínimo 2 GB RAM" no corresponde a los modelos grandes.

Impacto: cuatro requisitos comprometidos sobre infraestructura inexistente. **Resolución propuesta:** TSK-03 (medición) y luego TSK-09 (volver a fijar los umbrales). Entretanto, marcar esos requisitos como pendientes de revisión. **Afecta:** §5.1, §5.2, §6.4, §13.9, §15.4.

3.2 Técnicas: contratos, datos y plataforma

INC-05 — Contradicción sobre el almacenamiento de usuarios y sesiones P1 · Abierto · Origen: DM §15.2

El documento excluye autenticación y almacenamiento de sesiones, pero el modelo de datos incluye las entidades `Usuario`, `Traducción`, `EntradaVoz` y el atributo `archivoAudioUrl`.

Impacto: además de la contradicción, tiene consecuencias legales bajo la Ley 1581 de 2012, porque el dominio del proyecto son datos personales. **Nota:** el equipo replanteará el modelo de datos. Marcar §7.1 como no vigente resuelve la contradicción documental, pero la decisión de fondo (DEC-13) permanece abierta. [En general nos toca hacer el modelo de datos bien potente porque está muuuy simplificado](#)

INC-06 — Ubicación del gestor de animaciones P1 · Abierto · Origen: DM §15.2

La arquitectura describe un microservicio de animaciones en el servidor, mientras que la ejecución de las animaciones ocurre en Filament, en el dispositivo. **Se resuelve en:** DEC-11.

INC-07 — El documento describe tres formas incompatibles de transmitir la animación P1 · Abierto · Origen: DM §15.2

En unos apartados se transmiten coordenadas, en otros una ruta (`ruta_animacion`) y en otros se asume que el GLB ya está cargado en el dispositivo. Son tres arquitecturas distintas, con consecuencias opuestas en volumen de datos y latencia. **Se resuelve en:** DEC-10, DEC-12.

INC-08 — Agregar una señal sin reiniciar el backend P1 · Abierto · Origen: DM §15.2

RNF-MNT-01 exige que una señal nueva se reconozca en la siguiente petición sin reiniciar. RNF-BD-05 prohíbe consultar la base de datos después de la carga inicial del catálogo. **Resolución propuesta:** [ambos requisitos son compatibles](#) si se define un mecanismo explícito para refrescar el catálogo en memoria. Falta decidirlo y redactarlo.

INC-09 — Reintentos a la base de datos frente a la prohibición de consultarla P1 · Abierto · Origen: DM §15.2

[La verdad este no lo entendí jajaja](#)

RNF-REL-03 describe reintentos durante una petición; RNF-BD-05 elimina las consultas durante la inferencia. Es probable que RNF-REL-03 aplique solo al arranque, pero debe declararse.

INC-10 — Dos umbrales de FPS: 24 y 30 P2 · Abierto · Origen: DM §15.2

RF-AVT-01 exige 30 FPS estables; RNF-DES-07 acepta 24 FPS sostenidos. **Resolución propuesta:** fijar 24 como mínimo obligatorio y 30 como objetivo, o unificar tras medir en un dispositivo real.

INC-11 — Dos metas de latencia con puntos de inicio distintos P1 · Abierto · Origen: DM §15.2 y análisis

RNF-UI-01 mide desde que el usuario activa el micrófono. RNF-DES-01 mide desde que el usuario deja de hablar. Ninguno define con precisión el evento en que se detiene el cronómetro. **Aclarado:** "primera señal" corresponde a la recepción de la orden de animación, según confirmó el equipo. **Pendiente:** añadir una medición independiente del primer frame renderizado (DOC-06), que es lo que el usuario efectivamente percibe.

INC-12 — Versión mínima de Android: API 26 o Android 10 P2 · Abierto · Origen: DM §15.2

RNF-POR-01 fija API 26 (Android 8.0); las restricciones de diseño indican Android 10 o superior. **Nota:** la decisión debe basarse en lo que soporta SceneView/Filament, no solo en la preferencia del equipo.

INC-13 — RAM del dispositivo: 2 GB o 3–4 GB P2 · Abierto · Origen: DM §15.2

Supongo que con esto se refiere a que mencionamos distintas cosas en el doc

INC-14 — Los límites de tamaño de archivo no son consistentes entre sí P1 · Abierto · Origen: DM §15.2 y análisis

Esto está mal, es un GLB por cada señal

El documento fija un GLB de máximo 25 MB y menciona "50 animaciones en un único GLB", pero también estima entre 5 y 10 MB por señal. Cincuenta señales a 5 MB suman 250 MB, diez veces el límite declarado. **Agravante:** el deletreo añade cerca de 27 letras más el sistema numérico. **Se resuelve en:** DEC-12.

INC-15 — El documento menciona cuatro motores 3D distintos P2 · Abierto · Origen: DM §15.2 y §15.7

La selección formal es SceneView/Filament. Las restricciones de memoria mencionan Three.js/WebGL, y la WBS del PMP enumera Unity y Unreal. **Resolución propuesta:** confirmar SceneView/Filament y eliminar las menciones residuales. [solo elegir](#)

INC-16 — El avatar aparece descrito en JavaScript/GLSL en lugar de Kotlin P2 · Abierto · Origen: DM §15.7

Es un residuo de la contradicción anterior.

INC-17 — Whisper local, Whisper como API externa o Google Speech-to-Text P2 · Abierto ·

Origen: DM §15.2 y §15.7 [Definir que herramienta vamos a usar y cómo](#)

Las interfaces lo definen local en Docker; la sección de disponibilidad lo trata como servicio externo; el PMP menciona Google Speech-to-Text en recursos y presupuesto. **Se resuelve en:** DEC-06.

INC-18 — Entrada de texto como alternativa al audio P3 · Abierto · Origen: DM §15.2

El VFP la contempla; el SRS solo formaliza audio. **Resolución propuesta:** declarar que no existe una ruta de entrada de texto independiente, **sino únicamente visualización y corrección de la transcripción** (CU-04, opcional). [Acá yo no pondría eso de la corrección. Si pondría el tema de que se pueda escribir](#)

INC-19 — El concepto de "sesión" nunca se define P1 · Abierto

RNF-DES-05 compromete 10 sesiones simultáneas y RNF-BD-05 se refiere a una "sesión normal de 5 minutos". El documento no define qué constituye una sesión, cuándo empieza y termina, ni cómo se identifica en ausencia de autenticación. [Aparte deberíamos justificar eso de 10 sesiones porque está un poco dudoso aja](#)

Impacto: dos requisitos no son verificables. También afecta al control de peticiones por cliente. **Se resuelve en:** DEC-20.

INC-20 — El límite de peticiones por IP no es viable en el escenario previsto P2 · Abierto ·

Origen: DM §11.3 y análisis

RNF-SEC-01 limita las peticiones por IP. En una universidad o una entidad, muchos usuarios comparten una misma IP de salida, de modo que el límite bloquearía usuarios legítimos. Además, la IP no impide que un tercero genere gasto no controlado en el servicio de LLM. **Se resuelve en:** DEC-14.

Ver también: RSK-16. [No entendí a que se refiere esto de la IP, preguntar quien mencionó eso](#)

INC-21 — Whisper no realiza transcripción en vivo por sí solo P1 · Abierto

Whisper procesa bloques de audio de hasta 30 segundos: recibe un fragmento completo y devuelve el texto. No está diseñado para ir mostrando texto mientras la persona habla. Conseguir ese comportamiento requiere componentes adicionales: detección de voz, ventana deslizante y una lógica que decida qué parte del texto ya es definitiva. Nada de eso aparece en el documento, pero RF-STT-02 y RF-UI-02 lo dan por supuesto. [Revisar el tema de las decisiones y tareas](#)

Impacto: dos requisitos asumen una capacidad que la herramienta seleccionada no ofrece de forma nativa. **Se resuelve en:** DEC-05, DEC-06, TSK-03.

INC-31 — La sección 3 exige uso del espacio que el diseño no permite P2 · Abierto

§3 establece que el sistema debe coordinar información manual, facial, corporal y espacial. Un sistema que concatena clips grabados no puede ubicar señas en el espacio ni realizar concordancia, es decir, desplazar un verbo entre dos puntos para indicar quién realiza la acción y sobre quién.

Resolución acordada: aceptarlo como limitación (LIM-01) y reescribir §3 para que no exija un comportamiento que el diseño excluye. Si permanece declarado como principio, el intérprete lo evaluará en las puertas G2 y G3. [Esto es un punto muy importante que no habíamos tocado, mencionar el ejemplo de verbo dar \(cambia la dirección dependiendo de la persona\)](#)

3.3 De gestión y proceso

INC-22 — El número de sprints no coincide entre secciones P2 · Abierto · El calendario asigna 2 sprints a la Fase 2, entre 1 y 2 a la Fase 3 y 1 a la Fase 4. La WBS mantiene cuatro sprints por fase.

INC-23 — Repositorio documental: OneDrive o Google Drive P3 · Abierto · El documento alterna entre ambos.

INC-24 — Gestión de tareas: Jira, Trello o GitHub Issues P2 · Abierto · Aparecen los tres. Debe elegirse uno oficial por tipo de artefacto, porque de esa elección depende la regla de trazabilidad de §16.1.

INC-25 — Cadencia de standups: diaria, cada 2 días o cada 2–3 días P3 · Abierto · Las tres versiones aparecen en el documento.

INC-26 — El presupuesto está sin completar P1 · Abierto · Varios costos y el total quedaron sin valor, y la nota ["Revisar estos costes con Andrea"](#) sigue en el documento. Tiene consecuencia operativa porque el LLM externo es un gasto recurrente (ver RSK-16).

INC-27 — El registro de riesgos está incompleto P2 · Abierto · Falta el R-10 en la numeración, y R-11 y R-12 no tienen probabilidad ni impacto, pese a que el propio PMP exige plan explícito para toda prioridad igual o superior a 12. [Revisar riesgos en el documento](#)

INC-28 — La sección de control de calidad quedó sin cerrar P2 · Abierto · Conserva la nota ["PREGUNTAR ESTA SECCIÓN"](#) y anuncia diez procesos aunque enumera ocho.

INC-29 — El plan de contingencia del riesgo R-01 es inválido P0 · Abierto

El PMP prevé reducir la validación a 20 señas si no se consigue intérprete. El equipo confirmó que esa reducción no es aceptable, porque validar las 50 señas forma parte del alcance de la tesis.
[Esto no tiene sentido, nose por que pusimos eso de las 20 señas. NO se puede eso](#)
Impacto: el riesgo de mayor prioridad del registro, con 20 puntos, queda sin plan de contingencia. **Ver:** RSK-01, TSK-01.

INC-30 — La cadencia de sprints no encaja con la duración de las fases P2 · Abierto

Sprints de dos semanas frente a fases de tres (Fases 3 y 6) y de cuatro (Fases 1 y 2). Las ceremonias no coincidirán con las puertas de calidad. [Mismo que INC 22, tema de fechas](#)

INC-32 — La matriz de trazabilidad quedará desactualizada P2 · Abierto

[Básicamente es la tabla que conecta cada objetivo con los requisitos y los casos de uso. El problema es que vamos a reescribir varios requisitos, y esa tabla los sigue nombrando, ósea que tocará actualizarla](#)

§16 vincula objetivos con requisitos y casos de uso. Varios de esos requisitos serán reescritos (INC-01, INC-02, INC-04) y no existe ninguna regla que obligue a revisar la matriz después de un cambio. **Se resuelve en:** TSK-10.

4. DEC — Decisiones pendientes

Cada decisión debería quedar registrada en media página: qué problema resuelve, qué opciones se consideraron, qué se eligió y qué consecuencias trae.

ID	Decisión	Prioridad	Cuándo cerrarla	Depende de
DEC-01	Alcance del deletreo y condiciones de activación	P0	Antes de cerrar el corpus	DEC-02
DEC-02	Composición del corpus de 50 señas Validarlo con interprete	P0	Semana 1 de Fase 1	TSK-01
DEC-03	Origen del avatar y requisitos del esqueleto Para estos 2 revisar TSK4.. Es basicamente revisar el esqueleto y probar como se pasa de una seña al GLB	P0	Antes de Fase 3; el spike, ya	TSK-04
DEC-04	Proceso de producción de animaciones	P1	Antes de Fase 3	DEC-03
DEC-05	Estrategia de transcripción en vivo Depende de TSK 3	P1	Antes de Fase 2	TSK-03
DEC-06	Modelo de Whisper y entorno de ejecución Depende de TSK 3	P1	Antes de Fase 2	TSK-03
DEC-07	Enfoque de NLP: solo LLM o reglas más LLM Depende de TSK 7	P1	Antes de Fase 2	TSK-05
DEC-08	Que el NLP indique si la frase es afirmativa, interrogativa o negativa	P1	Diseño	DEC-07
DEC-09	Expresiones faciales como capa independiente en Filament Que una seña se pueda ejecutar y la cara cambie dependiendo del contexto (frase interrogativa, afirmativa, etc)	P1	Diseño	DEC-03, DEC-08
DEC-10	Contrato JSON definitivo entre backend y avatar Bien importante porque esto busca separar cada seña de las expresiones faciales	P1	Diseño	DEC-08, DEC-12
DEC-11	Número de microservicios y ubicación de las fronteras Depende de TSK 8	P1	Diseño	—
DEC-12	Estrategia de archivos GLB: uno o varios, descargados o embebidos Depende de TSK 4	P1	Diseño	DEC-03
DEC-13	Tratamiento del audio y el texto: retención, borrado, anonimización Revisar temas legales por enviar datos personales fuera del país	P2	Antes de probar con usuarios	—
DEC-14	Seguridad del backend y control del gasto en el LLM Basicamente prevenir que alguien x entre, pruebe un montón y gastemos mucho	P2	Antes de exponer el backend	DEC-20
DEC-15	ORM, migraciones y carga inicial del corpus	P2	Antes de Fase 2	—
DEC-16	Porcentaje de glosas correctas que define el cierre del NLP	P1	Cierre de Fase 2	TSK-05
DEC-17	Instrumento de evaluación y número de participantes	P2	Antes de Fase 5	—
DEC-18	Referencia contra la que se comparan las traducciones y quién la construye	P2	Antes de Fase 2	TSK-01
DEC-19	Cómo se instrumentan y capturan las métricas de latencia	P2	Antes de Fase 2	—
DEC-20	Definición de sesión e identificación del cliente	P1	Diseño	—

ID	Decisión	Prioridad	Cuándo cerrarla	Depende de
DEC-21	Métricas que demuestren el valor de la arquitectura de microservicios	P1	Diseño	DEC-11
DEC-22	Condiciones de los audios de prueba: ruido, acentos, variedad de español	P2	Antes de Fase 2	—
DEC-23	Entorno de despliegue y plan de demostración para la sustentación	P2	Antes de Fase 6	—
DEC-24	Condiciones de uso del material de INSOR y LSC50	P1	Antes de publicar el corpus	—
DEC-25	Cadencia de deletreo, dado que el límite de 0.2 s no aplica entre letras	P2	Con DEC-01	DEC-01
DEC-26	Los numerales de la LSC como subsistema distinto del alfabeto	P2	Con DEC-01	DEC-01

Contexto de algunas decisiones

DEC-01 — Deletreo. Se acordó que es una funcionalidad complementaria, no un reemplazo del corpus. Falta formalizar tres condiciones: se deletrean únicamente nombres propios y números, y el resto del vocabulario fuera de corpus continúa devolviendo "Seña no disponible"; es una épica opcional que solo entra si las 50 señas ya están cerradas y validadas; el alfabeto y los numerales son dos subsistemas distintos, que se producen y validan por separado. Debe consultarse al intérprete cuántas letras del alfabeto LSC llevan movimiento, ya que las estáticas son considerablemente más económicas de producir, y a qué velocidad debe deletrearse para que resulte legible.

DEC-03 — Avatar. El avatar no es la restricción; el esqueleto sí. Antes de adoptar cualquier modelo deben verificarse dos condiciones: que tenga huesos suficientes en los dedos, ya que la configuración de la mano es lo que distingue una seña de otra, y que tenga controles faciales para las expresiones. Las herramientas de captura de movimiento a partir de video tienen precisamente en los dedos su punto más débil. La hipótesis a validar en TSK-04 es animar las manos manualmente en Blender y reservar la captura para tronco y brazos.

DEC-07 — NLP. Con 50 señas y un dominio cerrado, un motor de reglas responde en milisegundos, no tiene costo por uso y devuelve siempre el mismo resultado. Esto último es relevante para la tesis: si en la sustentación el LLM responde de forma distinta a como respondió en las pruebas, los números presentados no son defendibles. El LLM, en cambio, aporta tolerancia a que la misma idea se exprese de formas diferentes. El diseño a evaluar es reglas primero y LLM solo cuando las reglas no alcanzan. Debe medirse, no asumirse.

DEC-11 — Microservicios. Decisión ya tomada por el equipo: se mantiene el enfoque, por ser un objetivo declarado de la tesis. El costo operativo se asume (LIM-07) y se reduce con pocos servicios, sin transacciones distribuidas entre ellos, y con despliegue y observabilidad centralizados.

DEC-21 — Demostración de la arquitectura. Es consecuencia directa de la decisión anterior. Si los microservicios son un objetivo de la tesis y no solo un medio de construcción, debe demostrarse su valor, no únicamente implementarlos. Hoy la sección 12 evalúa el producto (latencia, FPS, legibilidad) pero no la arquitectura. Las métricas candidatas serían: escalar un servicio sin modificar los demás, mantener el sistema en funcionamiento cuando uno falla, y desplegar un servicio sin detener el resto.

DEC-16 — Umbral de precisión. Se mantiene en P1 aunque el equipo lo difirió. La razón es que no se trata de un asunto de la Fase 5, sino de la definición de cuándo el NLP está terminado. Sin un umbral definido, la Fase 2 no tiene criterio de cierre y la puerta G2 depende del juicio de quien la evalúe ese día.

5. LIM — Limitaciones aceptadas

ID	Limitación	Mitigación disponible	Dónde declararla
	Es el tema del ejemplo de dar		
LIM-01	El avatar no usa el espacio ni realiza concordancia; concatena clips grabados	Seleccionar señas que no dependan del espacio; fijar una convención de espacio neutro	Tesis, §3, §15.1
LIM-02	Dominio cerrado, traducción unidireccional, sin funcionamiento sin conexión	Ya declarado en §2.3	Ya declarado
LIM-03	Los requisitos de rendimiento se fijaron sin conocer el hardware	Volver a fijarlos tras TSK-03 y TSK-04	§5, tesis
LIM-04	No está cuantificada la disponibilidad semanal de cada integrante	Diferido por decisión del equipo. Queda registrado como supuesto abierto, no como asunto resuelto	Riesgo de cronograma
LIM-05	Un solo responsable por componente, sin reemplazo	Revisión cruzada entre integrantes; documentación del entorno	RSK-05
LIM-06	El LLM no devuelve siempre la misma respuesta	Temperatura 0, versión del modelo fijada, caché de resultados	Tesis, metodología
LIM-07	Los microservicios implican mayor carga de operación	Pocos servicios, sin transacciones distribuidas, despliegue y observabilidad centralizados	§6, tesis
LIM-08	No hay alta disponibilidad real: la infraestructura son equipos personales	Volver a fijar RNF-AV-01 y RNF-AV-02	§5.2
LIM-09	El deletreo depende de que Whisper reconozca bien el nombre propio, que es donde más falla	La corrección manual de la transcripción (CU-04) como recurso	§15.1

6. RSK — Riesgos

6.1 Riesgos del PMP, revisados

Riesgos identificados en el Documento Maestro (están 0 graves)

ID	Origen	Riesgo	P×I	Estado del plan de contingencia
RSK-01	R-01	Disponibilidad limitada de intérpretes LSC	20	Invalidado. Reducir a 20 señas fue rechazado (INC-29). Requiere uno nuevo.
RSK-02	R-02	Dificultad para reclutar usuarios sordos	16	Vigente; sin ejecución iniciada
RSK-03	R-03	Caída de las APIs de STT o NLP	15	Vigente; refuerza la opción híbrida de DEC-07
RSK-04	R-04	Inconsistencia gramatical entre español y glosas	16	Vigente; sin DEC-16 no es medible
RSK-05	R-05	Retrasos por complejidad técnica	16	Vigente; agravado por LIM-04 y LIM-05
RSK-06	R-06	Bajo rendimiento del avatar en gama media	12	Vigente; sin dispositivos de prueba definidos

ID	Origen	Riesgo	PxI	Estado del plan de contingencia
RSK-07	R-07	Cambios tardíos por retroalimentación	12	Vigente
RSK-08	R-08	Pérdida del corpus o de las animaciones	10	Vigente
RSK-09	R-09	Incompatibilidad entre versiones de Android y herramientas	9	Vigente
RSK-10	R-11	Baja precisión de traducción en pruebas	Sin valorar	Falta P/I (INC-27)
RSK-11	R-12	Dificultad para lograr transiciones fluidas	Sin valorar	Falta P/I (INC-27)

6.2 Riesgos identificados en el análisis Riesgos que Claude se dio cuenta

RSK-12 — Se desconoce cuánto tarda producir una seña P0 · Impacto: crítico

Producir 50 señas con la configuración manual correcta, expresiones faciales y transiciones, todas validadas, en tres semanas y con un único responsable, es la estimación menos respaldada del plan. Todavía no se ha producido ninguna seña, de modo que no existe una referencia con la que contrastar. Si además entra el deletreo, se suman cerca de 27 letras y el sistema numérico.

[Acá nos toca revisar bien ese tema de como funciona por ejemplo Plask.ai](#)

Mitigación: TSK-04 debe entregar ese dato antes de comprometer la Fase 3.

RSK-13 — El cronograma no tiene holgura P1 · Impacto: alto

Las seis fases son consecutivas y contiguas, y cada una tiene una puerta de calidad obligatoria. No hay reserva de contingencia. Un retraso de una semana en la Fase 1 se arrastra íntegro hasta la sustentación.

[Esto x](#)

RSK-14 — La fase de integración es la más corta del plan P1 · Impacto: alto

La Fase 4, que cubre aplicación móvil e integración, dura dos semanas. Es donde el sistema completo se conecta por primera vez y donde habitualmente aparecen los defectos de integración.

[Para esto básicamente nos toca es ir adelantandolo antes y ya, x](#)

RSK-15 — Microservicios con un equipo de cuatro personas P1 · Impacto: medio-alto

Riesgo aceptado de forma consciente (LIM-07). Se registra para seguimiento, no para revertir la decisión. La señal de alerta es que el tiempo dedicado a contenedores, redes y depuración distribuida supere al dedicado a la lógica del producto.

[Yo considero que es mejor microservicios, pero es debatible con el tema del monolito](#)

RSK-16 — Endpoint público sin autenticación conectado a un servicio de pago por uso P1 ·

Impacto: alto, en costo y en operación [Acá tenemos que tener cuidado con esto jajajaja](#)

Un tercero puede generar gasto no controlado en el LLM. El límite por IP no lo impide y además falla detrás de NAT institucional (INC-20). La situación se agrava con el presupuesto sin cerrar (INC-26).

RSK-17 — La demostración de sustentación depende de la conectividad del día P1 · Impacto: alto

No existe modo sin conexión y el sistema depende de un proveedor externo. **Mitigación candidata:** mantener en caché un conjunto de frases de demostración y preparar un guion con entradas conocidas (DEC-23).

RSK-18 — Whisper con varias sesiones simultáneas sobre una RTX 3050 P0 · Impacto: alto

VRAM limitada y encolamiento de peticiones bajo carga. Afecta a RNF-DES-02, RNF-DES-04 y RNF-DES-05. **Mitigación:** TSK-03.

RSK-19 — Redacción de la tesis en tres semanas, en paralelo con la demostración P2 · Impacto: alto

La Fase 6 concentra tesis, sustentación, video y paquete de entrega. **Mitigación candidata:** redacción incremental desde la Fase 1. [x](#)

RSK-20 — El deletreo puede consumir el tiempo de la Fase 3 P1 · Impacto: medio

El deletreo compite por el recurso más escaso del proyecto, que es el tiempo de producción de animación. Sin una condición de entrada explícita puede consumir el tiempo destinado a las 50 señas, que son el objetivo principal. **Mitigación:** la condición (b) de DEC-01.

RSK-21 — Con un solo intérprete no puede medirse la fiabilidad de la validación P2 · Impacto: medio-alto, de tipo metodológico [Conseguir varios y ya](#)

Si evalúa una sola persona, no hay forma de saber si otro intérprete habría llegado a la misma conclusión. Esto debilita la afirmación de validación de la tesis. **Ver:** DEC-17, TSK-01.

7. TSK — Tareas priorizadas

P0 — Esta semana, antes del 27/07

TSK-01 — Contactar intérpretes de LSC Responsable sugerido: Scrum Máster · Bloquea: G1, DEC-02, DEC-18, RSK-01, RSK-21

Contactar al menos a dos personas y confirmar disponibilidad, fechas, condiciones y si el trabajo es remunerado. Determinar además si hay alguien que pueda validar el modelo de glosas, es decir el patrón Tiempo + Sujeto + Objeto + Verbo, y no solo revisar las salidas del sistema. Es el riesgo de mayor prioridad del proyecto y su plan de contingencia quedó invalidado.

TSK-02 — Definir el corpus de 50 señas Responsable sugerido: equipo completo con el intérprete · Bloquea: Fases 1, 2 y 3

Elaborar la lista con criterios explícitos que justifiquen la inclusión de cada seña. Criterio adicional acordado: evitar verbos direccionales y señas que dependan del espacio, de modo que LIM-01 tenga el menor efecto posible. Definir también el contenido de `parametros_formationales` y la fuente de referencia (INSOR o LSC50), verificando sus condiciones de uso (DEC-24).

TSK-03 — Medir Whisper sobre la RTX 3050 Responsable sugerido: NLP/backend · Esfuerzo estimado: medio día · Bloquea: DEC-05, DEC-06, TSK-09

Medir con audio real en español: latencia por modelo, consumo de VRAM, comportamiento con varias sesiones simultáneas y viabilidad de transcripción en vivo. De aquí se determina si RNF-DES-02, RNF-DES-04 y RNF-DES-05 son alcanzables o deben reescribirse.

TSK-04 — Evaluar avatar y esqueleto Responsable sugerido: avatar 3D · Bloquea: DEC-03, DEC-04, RSK-12, Fase 3

Dos entregables. El primero, **confirmar que existe un avatar con huesos de dedos y controles faciales suficientes**. El segundo, medir cuánto tarda producir una seña completa y validada. Ese segundo dato es el que determina si 50 señas caben en tres semanas; sin él, la Fase 3 está planificada sin información.

P1 — Durante la Fase 1

ID	Tarea	Cierra
TSK-05	Comparar NLP híbrido, con reglas y LLM, frente a LLM solo	DEC-07, DEC-16
TSK-06	Definir el porcentaje de glosas correctas que cierra la Fase 2	DEC-16
TSK-07	Diseñar el contrato JSON definitivo: expresiones, deletreo, tiempos y versión	INC-03, INC-07, DEC-10
TSK-08	Definir el número de microservicios y la ubicación de sus fronteras	INC-06, DEC-11, DEC-21
TSK-09	Volver a fijar los requisitos de rendimiento con los datos de TSK-03 y TSK-04	INC-04, LIM-03
TSK-10	Aplicar en una sola pasada los cambios DOC aprobados	Sección 8

P2 — Antes de la fase correspondiente

ID	Tarea	Cierra
TSK-11	Definir el instrumento de evaluación y el número de participantes	DEC-17, RSK-21
TSK-12	Definir el tratamiento del audio y el texto de los usuarios	DEC-13, INC-05
TSK-13	Diseñar la seguridad del backend y el control de gasto del LLM	DEC-14, RSK-16
TSK-14	Construir la referencia contra la que se comparan las traducciones	DEC-18
TSK-15	Definir la instrumentación de métricas en producción	DEC-19

ID	Tarea	Cierra
TSK-16	Verificar las condiciones de uso del material lingüístico	DEC-24
TSK-17	Definir cómo se demuestra el valor de la arquitectura de microservicios	DEC-21

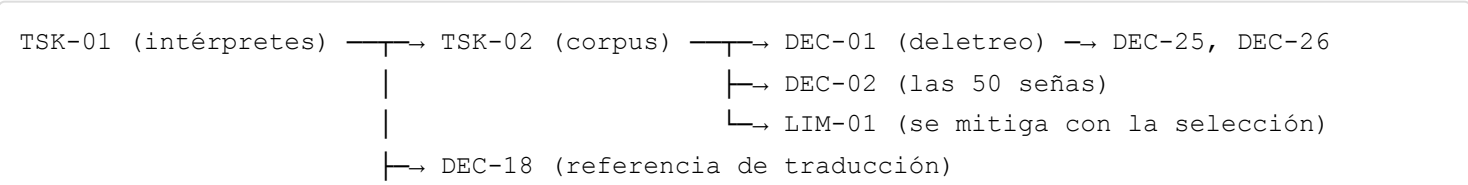
8. DOC — Cambios pendientes al Documento Maestro

No ejecutarlos hasta que este backlog esté validado. Se aplican en una sola pasada (TSK-10), de la que resulta la versión 1.3.

ID	Cambio	Origen	Esfuerzo
DOC-01	Incorporar el deletreo como funcionalidad opcional, con condiciones de activación y de entrada. Actualizar §2.1, §2.3 y RF-CAT-01	DEC-01	Medio
DOC-02	Reescribir RF-NLP-02: se deletrean nombres propios y números; el resto sigue devolviendo "Seña no disponible"	DEC-01	Bajo
DOC-03	Corregir el criterio de aceptación de RF-NLP-01	INC-01	Bajo
DOC-04	Reescribir RF-STT-01 en términos de envío continuo, no de fragmentos de 2 s	INC-02	Medio
DOC-05	Definir con precisión el inicio y el fin de cada cronómetro de latencia	INC-11	Medio
DOC-06	Añadir una medición independiente del primer frame renderizado	INC-11	Bajo
DOC-07	Corregir §6.4 y §13.9, y marcar RNF-AV-01, RNF-AV-02 y RNF-DES-05 como pendientes de revisión	INC-04	Medio
DOC-08	Marcar §6.2 y §7.1 como no vigentes y sujetos a replanteamiento	Sesión de validación	Bajo
DOC-09	Marcar §8.2 como contrato provisional e incompleto	INC-03	Bajo
DOC-10	Reescribir el plan de contingencia del R-01	INC-29	Bajo
DOC-11	Cerrar las notas pendientes: costos sin valor, "PREGUNTAR ESTA SECCIÓN", numeración de riesgos y P/I de R-11 y R-12	INC-26, INC-27, INC-28	Bajo
DOC-12	Marcar las versiones de librerías como indicativas, no obligatorias	Sesión de validación	Bajo
DOC-13	Marcar CU-04 como opcional y no bloqueante del pipeline	Sesión de validación	Bajo
DOC-14	Reescribir §3 para que no exija el uso del espacio, y enlazarlo con LIM-01	INC-31	Bajo
DOC-15	Añadir a §12 la evaluación de la arquitectura, además de la del producto	DEC-21	Medio

Regla para la versión 1.3: todo requisito modificado debe revisarse contra la matriz de trazabilidad de §16 en la misma pasada (INC-32).

9. Dependencias entre puntos



└─> DEC-17 / RSK-21 (fiabilidad de la validación)

TSK-03 (medir STT) ─┬─> DEC-05 (transcripción en vivo) ─> INC-02, INC-21
 └─> DEC-06 (modelo de Whisper) ─> INC-17
 └─> TSK-09 (volver a fijar umbrales) ─> INC-04, LIM-03

TSK-04 (evaluar rig) ─┬─> DEC-03 (avatar) ─> DEC-04 (producción) ─> RSK-12
 └─> DEC-09 (expresiones por capas)
 └─> DEC-12 (archivos GLB) ─> INC-14

TSK-05 (evaluar NLP) ─┬─> DEC-07 (enfoque) ─> DEC-08 (tipo de frase) ─> DEC-10 (contrato)
 └─> DEC-16 (umbral) ─> cierre de Fase 2

TSK-08 (microservicios) ─> DEC-11 ─> DEC-21 ─> DOC-15

Ruta crítica: TSK-01 → TSK-02 → DEC-02 (intérprete y corpus) y TSK-04 → DEC-03 → RSK-12 (esqueleto y ritmo de producción). Son las dos cadenas que desbloquean más puntos del backlog, y ninguna de las dos consiste en programar: una depende de una persona externa y la otra de trabajo manual de animación.

10. Criterios para pasar a la etapa de diseño

- [] Las cuatro tareas P0 están ejecutadas o en curso con fecha comprometida.
- [] El corpus de 50 señas está definido, aunque todavía no esté validado.
- [] Existe un dato medido de latencia de Whisper sobre el hardware real.
- [] Existe un dato medido del tiempo de producción de una seña.
- [] Hay al menos un intérprete confirmado con fechas.
- [] INC-01 a INC-04 tienen resolución acordada, aunque no esté aplicada al documento.
- [] Este backlog está validado por el equipo y, si corresponde, por la directora.

Anexo A — Requisitos que deben volver a fijarse tras las mediciones

Requisito	Motivo	Depende de
RNF-DES-02 (STT ≤ 1.5 s)	Fijado sin conocer el hardware	TSK-03
RNF-DES-04 (≥5 ciclos por minuto)	Depende de la latencia real	TSK-03
RNF-DES-05 (10 sesiones simultáneas)	Improbable sobre una RTX 3050	TSK-03
RNF-DES-01 (extremo a extremo < 3 s)	Depende del STT y del NLP reales	TSK-03, TSK-05
RNF-DES-07 y RF-AVT-01 (24 o 30 FPS)	Sin dispositivos de prueba definidos	TSK-04
RNF-AV-01 y RNF-AV-02 (disponibilidad)	La infraestructura declarada no existe	INC-04
RF-UI-02 (texto en 0.5 s)	Incompatible con RF-STT-01 tal como está	TSK-03
RNF-UI-01 (≤2 s a la primera animación)	El punto de inicio no está definido	DOC-05

Anexo B — Correspondencia con la sección 15 del Documento Maestro

Origen	Puntos en este backlog
§15.2 — 13 contradicciones	INC-05 a INC-18
§15.3 — 10 decisiones sin definir	DEC-06, DEC-07, DEC-12 a DEC-15, DEC-19, DEC-22, DEC-24
§15.4 — 8 riesgos de implementación	RSK-03, RSK-04, RSK-06, RSK-16, y el resto absorbidos en la sección 6
§15.5 — registro formal de riesgos	RSK-01 a RSK-11
§15.7 — 10 contradicciones del PMP	INC-15, INC-16, INC-17, INC-22 a INC-28

Anexo C — Historial

Versión	Fecha	Cambios
0.1	22/07/2026	Creación. Consolida los hallazgos de las dos sesiones de análisis sobre el Documento Maestro v1.2.
0.1.1	22/07/2026	Redacción simplificada, sin cambios de contenido. Descartada por registro demasiado informal.
0.2	22/07/2026	Registro formal con explicaciones directas. Sin cambios de contenido, identificadores ni prioridades respecto a la 0.1.